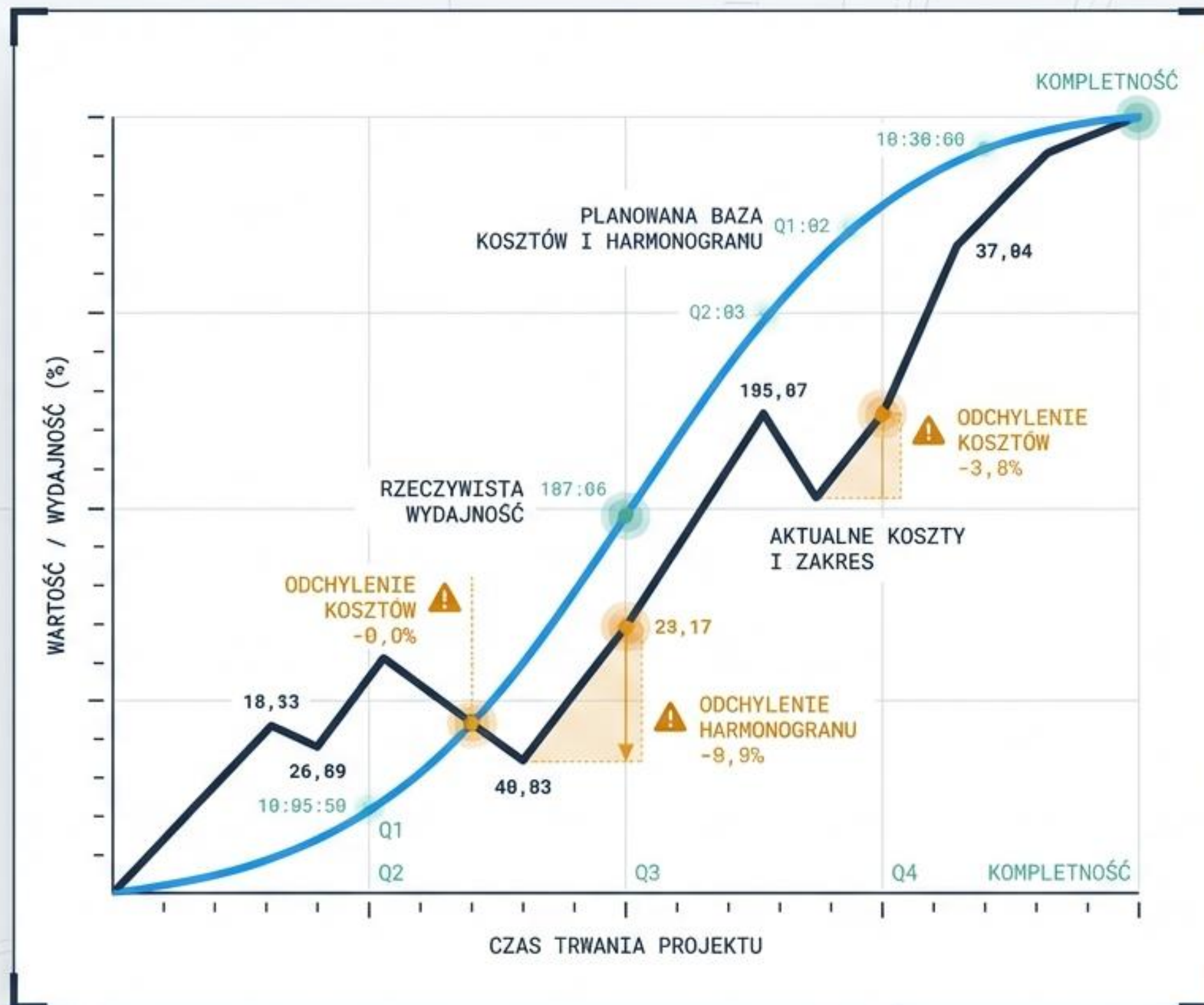


Certyfikat PMP: Pomiar wydajności projektu

Nawigacja, kontrola i korekta kursu
w zarządzaniu projektami

dr Zbigniew Galar



Anatomia Kontroli: Domena Monitorowania



Opis:

Główny cel grupy procesów: Inspekcja postępów w regularnych odstępach czasu, identyfikacja odchyleń od planu i wprowadzanie działań korygujących w celu przywrócenia właściwego kursu.

Filar 1: Pomiar

Wykorzystanie precyzyjnych narzędzi do kwantyfikacji odchyleń w wydajności projektu.

● SPI: 0.95
● CPI: 0.98

Filar 2: Zarządzanie

Aktualizacja planów i komunikacja zmian w zakresie, harmonogramie oraz kosztach do zespołu.



Filar 3: Wdrażanie

✓ Actual: Approved CR-001

Fizyczna realizacja zatwierdzonych zmian zgodnie z przyjętym planem zarządzania zmianą.

Niezbędnik Analityczny Kierownika Projektu

01



Techniki Pomiaru

Analiza wartości wypracowanej (EV),
Metoda ścieżki krytycznej (CPM),
Technika oceny i przeglądu
programu (PERT).

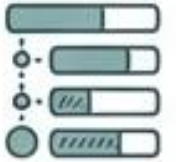
02



Limity Kontrolne

Definiowanie dopuszczalnych granic
odchyień, w tym progów
(thresholds) i tolerancji.

03



Metryki Wydajności

Kwantyfikacja postępów poprzez
nakłady pracy (efforts), koszty
i realizację kamieni milowych.

04



Analiza Danych

Stosowanie technik analizy
odchyień (variance analysis) oraz
przewidywania trendów.

05



Techniki Zarządzania

Zintegrowane procesy kontroli
zmian i metody aktualizacji planu
projektu.

06



Zarządzanie Zmianą

Zastosowanie procedur oceny działań
korygujących i minimalizacji
wpływu nierozwiązanych problemów.

Serce Systemu: Monitorowanie i Kontrolowanie Pracy

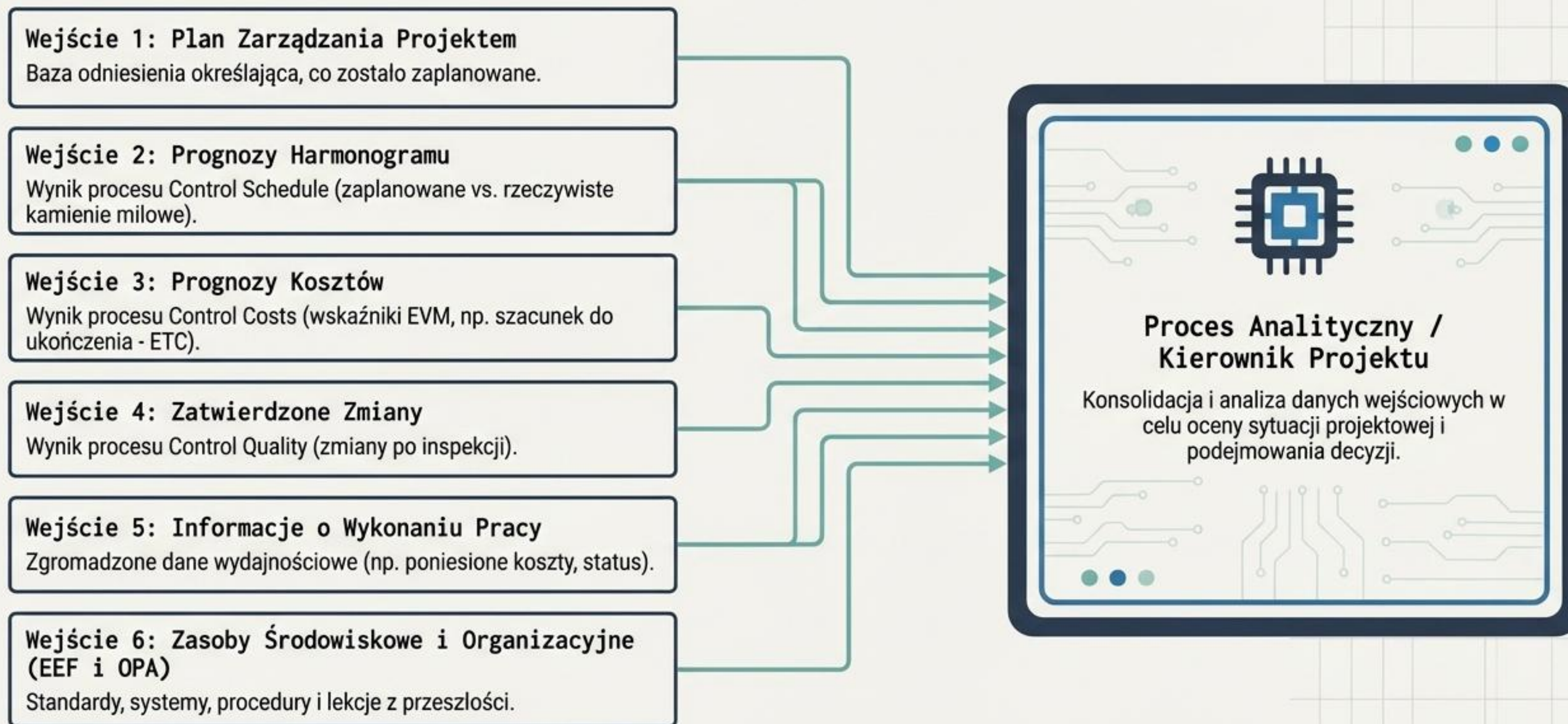
Zasada Działania: Ten nadrzędny proces obejmuje swoim zasięgiem wszystkie pozostałe grupy procesów projektowych.



Kluczowe Aktywności

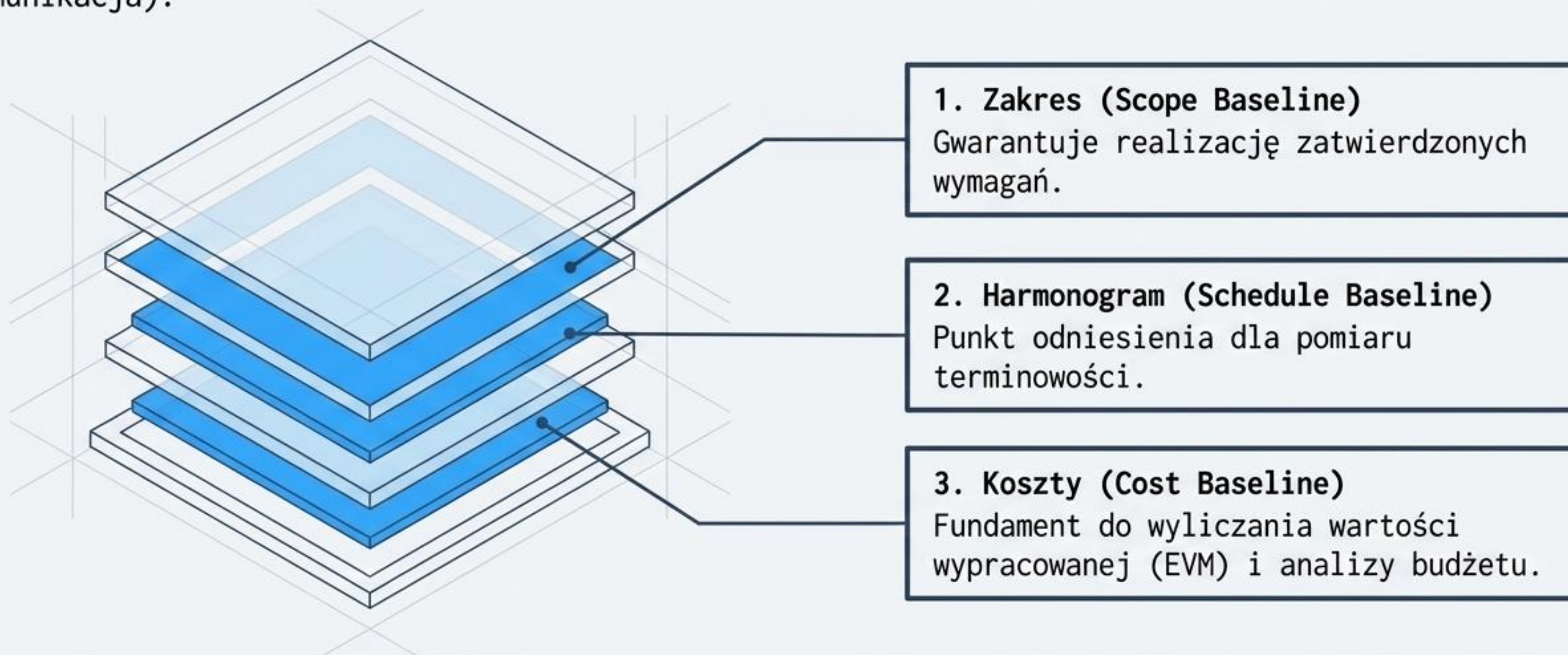


Architektura Wejść: Z czego budujemy obraz sytuacji?



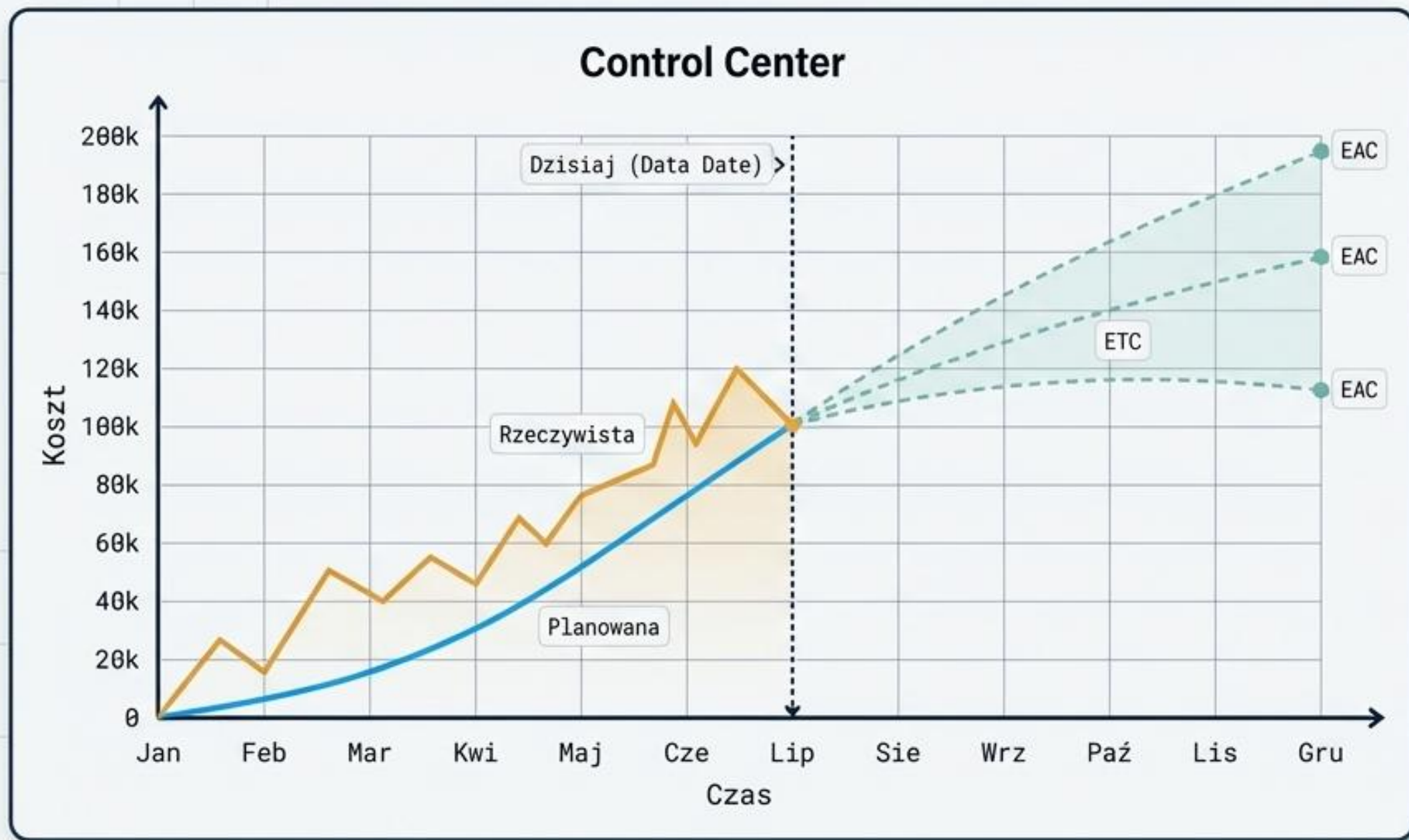
Baza Odniesienia: Kotwica Projektu

Koncepcja Główna: Aby skutecznie kontrolować odchylenia, musisz precyzyjnie wiedzieć, od czego się odchylasz. Plan zarządzania to suma planów pomocniczych (zakres, koszty, zasoby ludzkie, komunikacja).



Przewidywanie Przyszłości: Prognozowanie Harmonogramu i Kosztów

Istota: Wykorzystanie historycznych danych wydajnościowych projektu do matematycznego modelowania jego przyszłych wyników.



Prognozy Harmonogramu



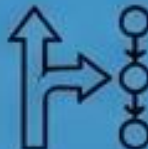
Zestawienie zaplanowanych terminów ukończenia kamieni milowych z ich faktyczną realizacją.

Prognozy Kosztów (EVM - Earned Value Management)



Zastosowanie zaawansowanych formuł, takich jak Szacunek do ukończenia (ETC - Estimate to Complete) oraz Szacunek po ukończeniu (EAC - Estimate at Completion), aby zestawić przewidywane wydatki z pierwotnym budżetem.

Taksonomia Metod Prognozowania

 Szeregi Czasowe (Time Series)	 Ekonometryczne (Causal)	 Osądowe (Judgmental)	 Inne (Other)
Mechanizm: Wykorzystuje wyłącznie dane historyczne do przewidywania przyszłości.	Mechanizm: Opiera się na identyfikacji zmiennych, które wywołują zmiany lub wpływają na prognozę (np. spadek stóp procentowych).	Mechanizm: Agreguje opinie ekspertów, intuicyjne osądy i szacunki probabilistyczne.	Mechanizm: Zaawansowane modelowanie matematyczne i probabilistyczne.
Przykłady: Wartość wypracowana (EV), średnia ruchoma, ekstrapolacja, estymacja trendu, predykcja liniowa	Przykłady: Analiza regresji, model ARMA, ekonometria.	Przykłady: Metoda Delficka, ankiety, budowanie scenariuszy, prognozy złożone.	Przykłady: Symulacje (analiza Monte Carlo), prognozowanie probabilistyczne i zespołowe.

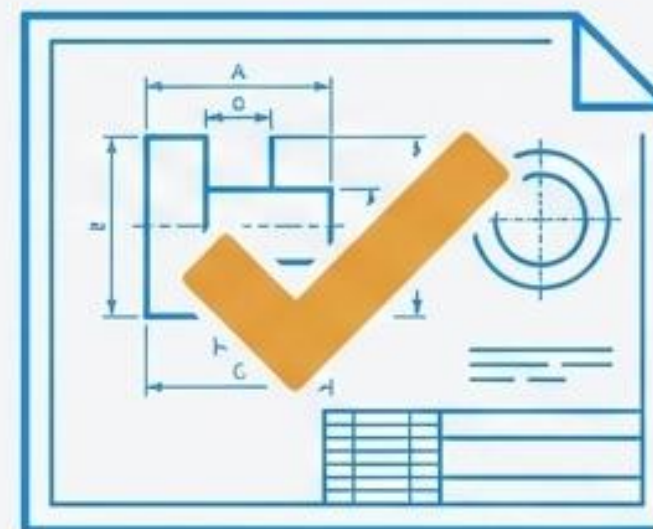
Zderzenie z Rzeczywistością: Od Danych do Walidacji

RAW_DATA: 2024-10-28; TASK_ID: 101; HRS: 8.5;
STATUS: IN_PROGRESS; COST_ACTUAL: \$4250.00;
QTY_DELIVERED: 15
...
RAW_DATA: 2024-10-28; TASK_ID: 101; HRS: 8.5;
STATUS: IN_PROGRESS; COST_ACTUAL: \$4250.00;
QTY_DELIVERED: 15
RAW_DATA: 2024-10-28; TASK_ID: 101; HRS: 8.5;
STATUS: IN_PROGRESS; COST_ACTUAL: \$4250.00;
QTY_DELIVERED: 15
RAW_DATA: 2024-10-28; TASK_ID: 102; HRS: 8.5
...
RAW_DATA: 2024-10-28; TASK_ID: 101; HRS: 8.5;
STATUS: IN_PROGRESS; COST_ACTUAL: \$4250.00;
QTY_DELIVERED: 15

Informacje

Panel 1: Informacje o Wykonaniu Pracy (Work Performance Information)

- **Kontekst:** Wynik analizy surowych danych zebranych w procesach monitorowania.
- **Zawartość:** Aktualny status produktów (deliverables), wyliczone prognozy kosztów i czasu, status wniosków o zmianę oraz poniesione dotąd koszty.
- **Działanie:** Raportowanie wyników do interesariuszy zgodnie z planem komunikacji.

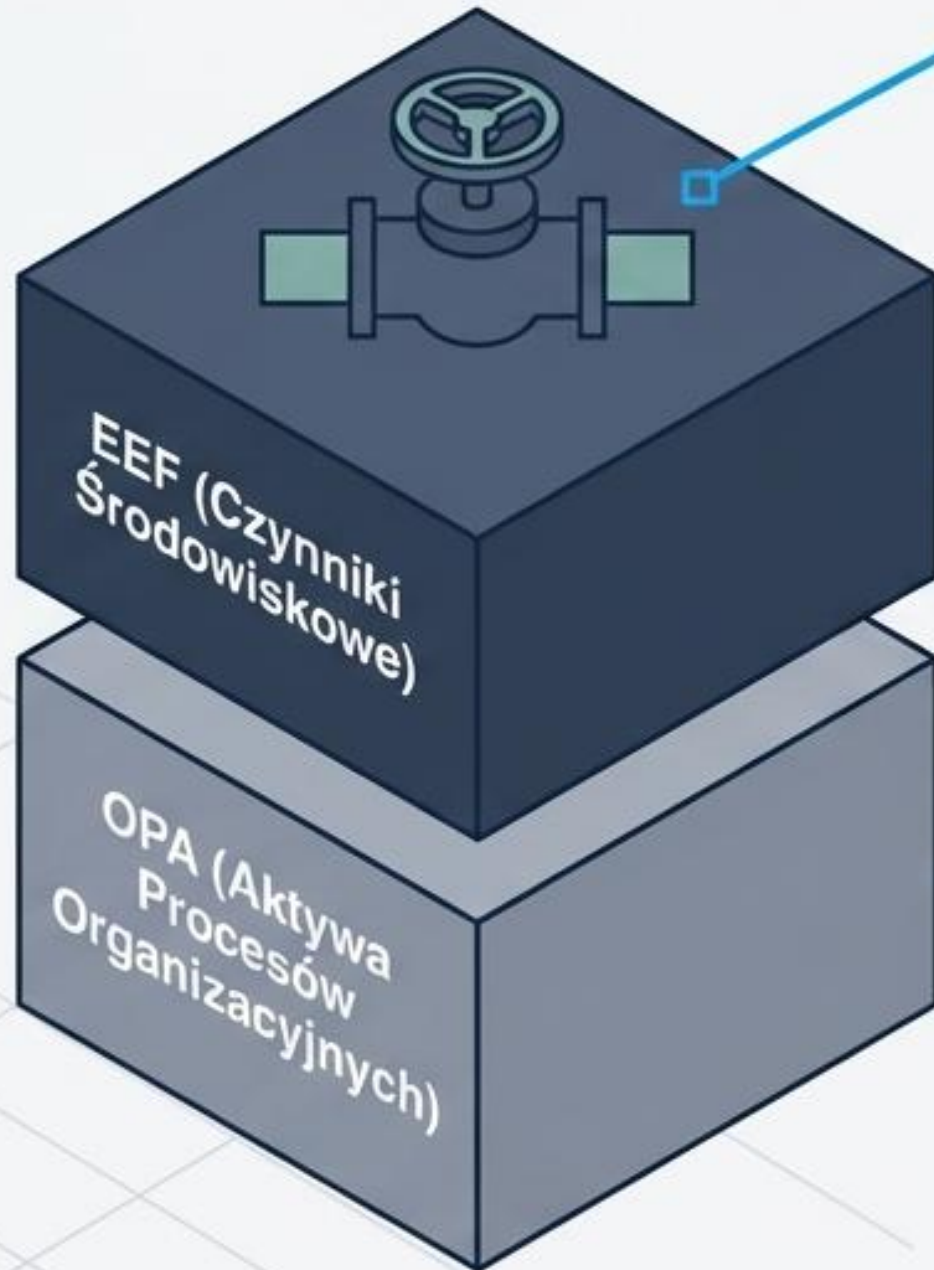


Walidacja

Panel 2: Zatwierdzone Zmiany (Validated Changes)

- **Kontekst:** Bezpośredni wynik procesu Kontroli Jakości (Control Quality).
- **Definicja:** Zmiany, które zostały już fizycznie wdrożone, poddane rygorystycznej inspekcji i formalnie uznane za w 100% poprawne.

Fundamenty Organizacyjne: Środowisko i Procesy



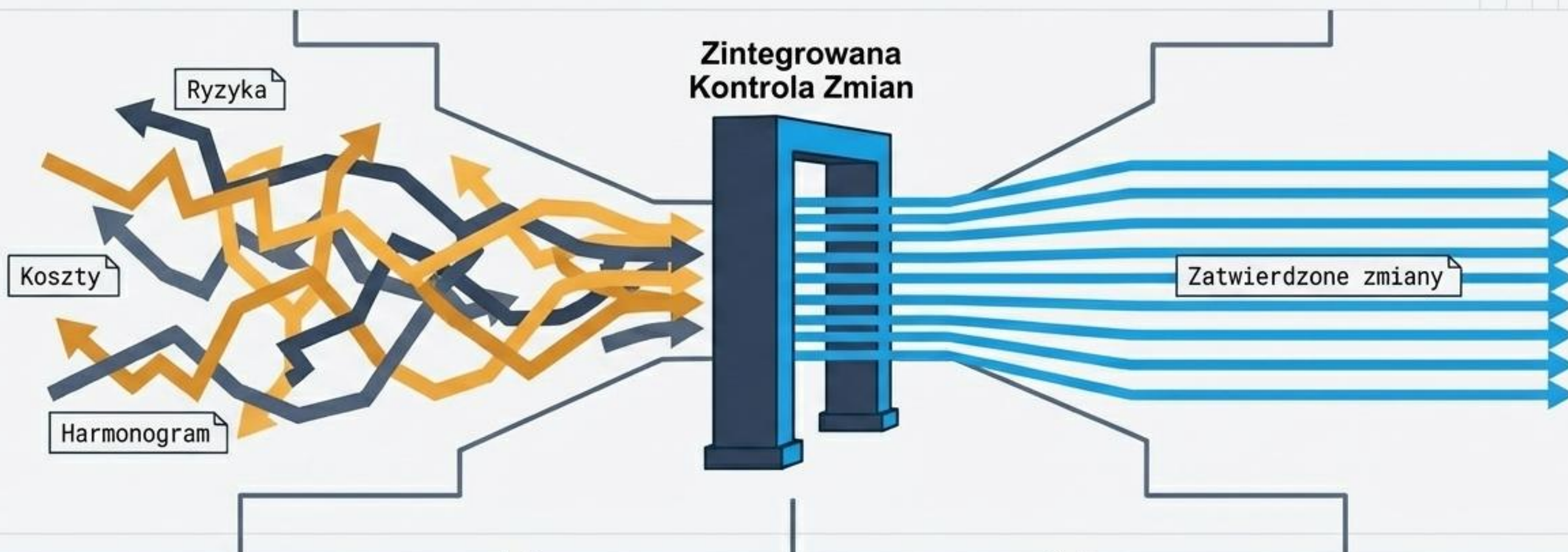
System Informacyjny Zarządzania Projektem (PMIS), standardy branżowe/rządowe, poziomy tolerancji ryzyka interesariuszy.

Lokalne kontrole finansowe, zarządzanie problemami, procedury kontroli ryzyka, bazy wiedzy (Lessons Learned).

Deep Dive: System Autoryzacji Pracy (Element EEF)

- **Funkcja:** Podsystem PMIS. Formalna, udokumentowana procedura zezwalająca na rozpoczęcie konkretnej pracy.
- **Cel:** Gwarantuje wykonanie zadań w odpowiedniej sekwencji i właściwym czasie.
- **Zasada:** Wymaga ostrożnego balansu między kosztem/złożonością systemu a realnymi korzyściami z kontroli (może być nadmiarowy w małych projektach).

Zintegrowana Kontrola Zmian: Główna Śluza Projektu



Opis

Stanowi absolutny fundament dla wszystkich procesów kontrolnych w projekcie (Kontroli Ryzyka, Kosztów, Harmonogramu).

Kluczowa Zasada Systemowa

Żadna zmiana nie funkcjonuje w próżni. Korekta w harmonogramie nieuchronnie wpływa na koszty; modyfikacja kosztów natychmiast rezonuje w profilu ryzyka.

Cel Nadrzędny

Bezwzględna ochrona bazowych linii odniesienia (baselines) przed niekontrolowanym chaosem i destrukcyjnym zjawiskiem pełzania zakresu (scope creep).

Czynnik Ludzki: Kontrola Zaangażowania Interesariuszy

Zidentyfikowany Problem

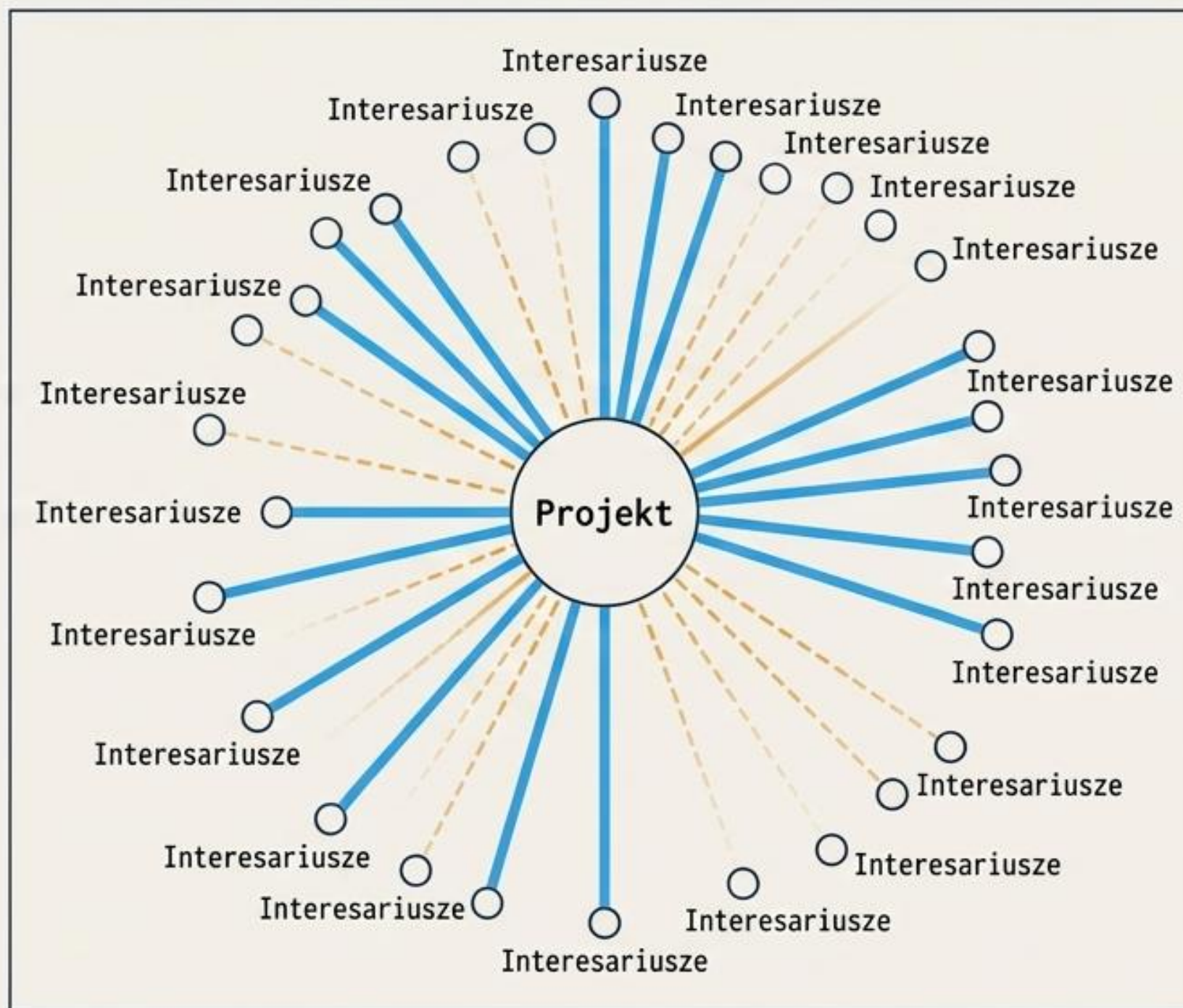
Interesariusze naturalnie tracą zainteresowanie i zaangażowanie w późniejszych fazach realizacji, co stanowi krytyczne ryzyko.

Rozwiązanie (Działania Kierownika Projektu)

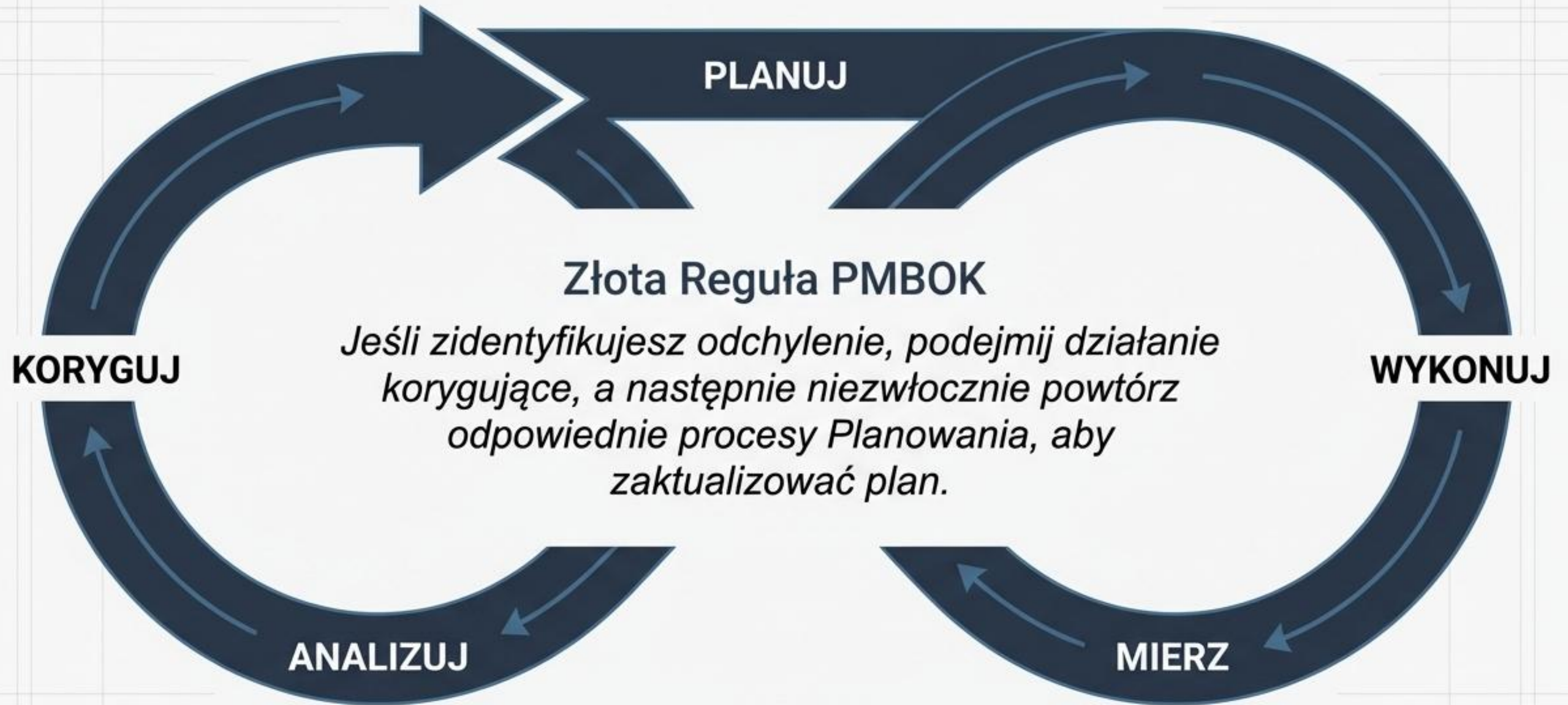
- Aktywne zarządzanie oczekiwaniami od początku do końca.
- Bieżące, transparentne informowanie o pojawiających się problemach.
- Ciągłe pozyskiwanie i włączanie informacji zwrotnej (feedback).

Wniosek

Nawet projekt idealny technicznie i analitycznie może upaść, jeśli straci polityczne lub biznesowe wsparcie interesariuszy w kluczowym momencie.



Zrozumieć Cykl: Nieskończona Pętla Kalibracji



Podsumowanie: Monitorowanie i kontrolowanie to nie jest odrębna faza występująca na końcu projektu. To ciągły system nerwowy projektu — nieustanny proces kalibracji i korekty, który jako jedyny gwarantuje dostarczenie zamierzonej wartości.